

Sistema de Gestion de una Biblioteca Universitaria

Carlos Mendoza

5 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	1
2. Descripcion del problema	1
2.1. Análisis y diseño	1
2.2. Implementacion y validación	1
3. Conclusiones	4
4. Bibliografia	4

Lista de Códigos

1. Script para crear las tablas del sistema de gestion de una biblioteca	2
--	---

1. Introducción

2. Descripcion del problema

2.1. Análisis y diseño

2.2. Implementacion y validación

```

1 USE db_uea;
2
3 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Usuario (
4     id_usuario INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
5     nombre VARCHAR(45) NOT NULL,
6     correo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
7     num_cuen VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
8     tipo ENUM('estudiante','profesor','empleado') DEFAULT '
9     estudiante'
10 );
11
12 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Multa (
13     id_multa INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
14     monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
15     estatus BOOLEAN DEFAULT FALSE,
16
17     -- Columna de Clave Foranea
18     prestamo_id INT,
19
20     -- Clave foranea para las prestamo
21     CONSTRAINT fk_multa_prestamo FOREIGN KEY (prestamo_id)
22     REFERENCES Prestamo(id_prestamo)
23     ON DELETE CASCADE
24 );
25
26 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Prestamo (
27     id_prestamo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
28     fecha_sal DATE NOT NULL,
29     fecha_est DATE NOT NULL,
30     fecha_dev DATE,
31
32     -- Columnas de Clave Foranea
33     usuario_id INT NOT NULL,
34     ejemplar_id INT NOT NULL,
35
36     -- Clave foranea para los usuario
37     CONSTRAINT fk_prestamo_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
38     REFERENCES Usuario(id_usuario),
39     -- Clave foranea para las ejemplar
40     CONSTRAINT fk_prestamo_ejemplar FOREIGN KEY (ejemplar_id)
41     REFERENCES Ejemplar(id_ejemplar)
42 );
43
44 -- Tabla de LIBRO

```

```

45 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Libro (
46     id_libro INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
47     anio_pub YEAR NOT NULL,
48     titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
49     isbn VARCHAR(20) NOT NULL
50 );
51
52 -- Tabla de AUTOR
53 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Autor (
54     id_autor INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
55     nombre VARCHAR(45) NOT NULL
56 );
57
58
59 -- Tabla CATEGORIA
60 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Categoria (
61     id_categoria INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
62     nombre VARCHAR(45) NOT NULL UNIQUE
63 );
64
65 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Ejemplar (
66     id_ejemplar INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
67     codigo VARCHAR(45) NOT NULL,
68     estado ENUM('disponible','prestado','reserva') DEFAULT '
disponible',
69     libro_id INT NOT NULL,
70
71     -- Clave foranea para los libros
72     CONSTRAINT fk_ejemplar_libro FOREIGN KEY (libro_id)
73     REFERENCES Libro(id_libro)
74     ON DELETE CASCADE
75 );
76
77 -- Tabla intermedia: LIBRO_AUTOR
78 create table if not exists Libro_Autor (
79     libro_id INT NOT NULL,
80     autor_id INT NOT NULL,
81
82     PRIMARY KEY (libro_id, autor_id),
83
84     FOREIGN KEY(libro_id)
85     REFERENCES Libro(id_libro)
86     ON DELETE CASCADE,
87
88     FOREIGN KEY(autor_id)

```

```

89     REFERENCES Autor(id_autor)
90         ON DELETE CASCADE
91 );
92
93 -- Tabla intermedia: LIBRO_CATEGORIA
94 create table if not exists Libro_Categoria (
95     libro_id INT NOT NULL,
96     categoria_id INT NOT NULL,
97
98     PRIMARY KEY(libro_id, categoria_id),
99
100    FOREIGN KEY (libro_id)
101        REFERENCES Libro(id_libro)
102            ON DELETE CASCADE,
103    FOREIGN KEY (categoria_id)
104        REFERENCES Categoria(id_categoria)
105            ON DELETE CASCADE
106 );

```

Códigos 1: Script para crear las tablas del sistema de gestion de una biblioteca

3. Conclusiones

4. Bibliografia